Bridge VLAN Filtering

xn----7sba7aachdbqfnhtigrl.xn--p1ai/bridge-vlan-filtering

WinBox January 7, 2023

Типовая настройка Vlan на MikroTik через Bridge VLAN Filtering, которая применяется на устройствах CRS326 и старше. Так же может применяться на остальных коммутаторах и маршрутизаторах, но без аппаратной разгрузки.

Профессиональная настройка MikroTik
Без предоплаты Telegram: @Engineer_MikroTik
Коммутаторы версии 1xx или 2xx лучше поменять, чем пытаться настроить через свитч-чип

> Если у вас имеется 2 одинаковых CRS3xx или выше, то рассмотрите схему с MLAG.

Обсудить эту статью — https://vk.com/wall-26469243_256580

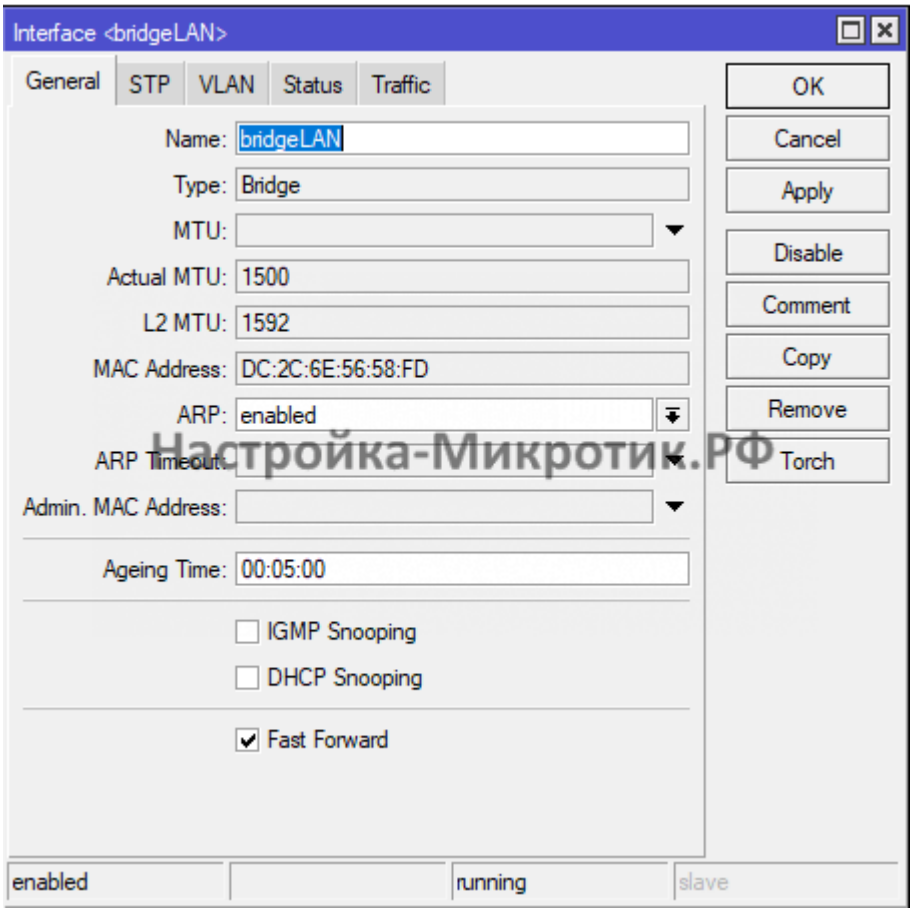
> Настройка Vlan MikroTik

Содержание

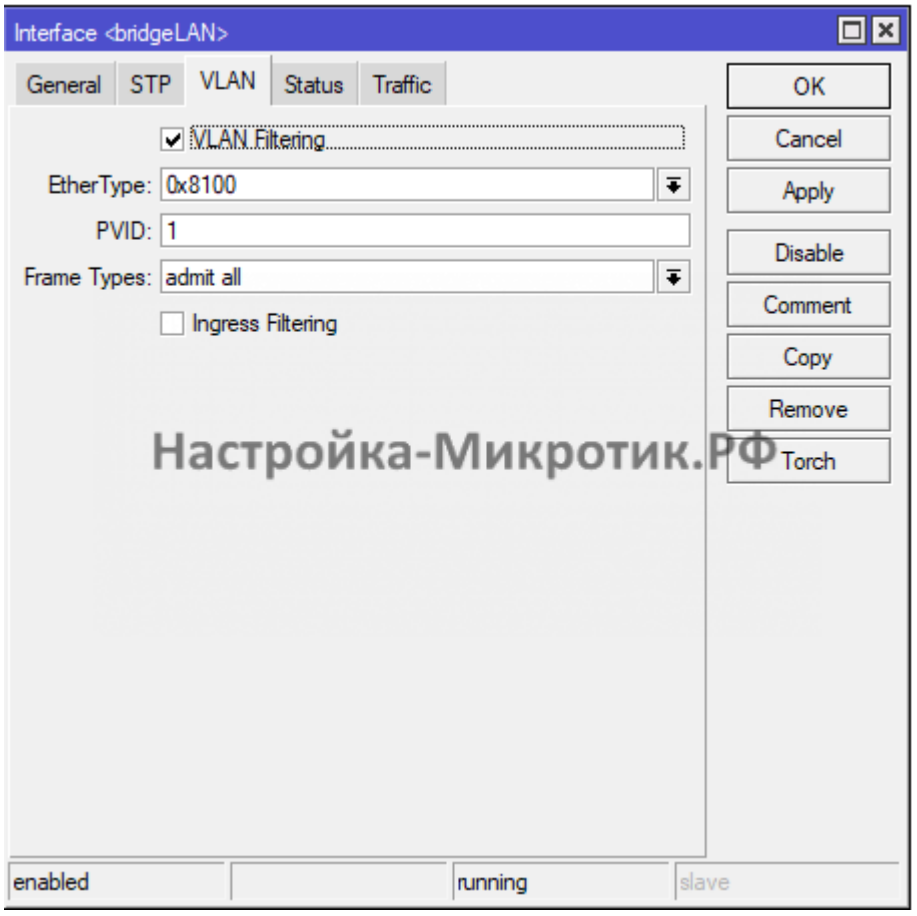
1. Настройка коммутатора
2. Tag Vlan на интерфейсы
3. Untagged Vlan на интерфейсы
4. Настройка маршрутизатора

Настройка коммутатора

На примере CRS326 с RouterOS, настройка с нуля



Создаем BridgeLAN



И сразу включаем **VLAN-Filtering**

```
/interface bridge
add name=bridgeLAN vlan-filtering=yes
```

Bridge

Bridge | Ports | Port Extensions | VLANs | MSTIs | Port MST Overrides | Filters | NAT | Hosts | MDB

#		Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role	Root Pat...
0	IH	ether1	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
1	IH	ether2	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
2	IH	ether3	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
3	IH	ether4	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
4	IH	ether5	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
5	IH	ether6	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
6	IH	ether7	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
7	IH	ether8	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
8	IH	ether9	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
9	IH	ether10	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
10	IH	ether11	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
11	IH	ether12	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
12	IH	ether13	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
13	IH	ether14	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
14	H	ether15	bridgeLAN		no	80	10	designated port	
15	H	ether16	bridgeLAN		no	80	10	designated port	
16	IH	ether17	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
17	IH	ether18	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
18	IH	ether19	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
19	IH	ether20	bridgeLAN		no	80	10	disabled port	
20	H	ether23-24_bonding	bridgeLAN		no	80	10	root port	10
21	H	ether21-22_bonding	bridgeLAN		no	80	10	designated port	

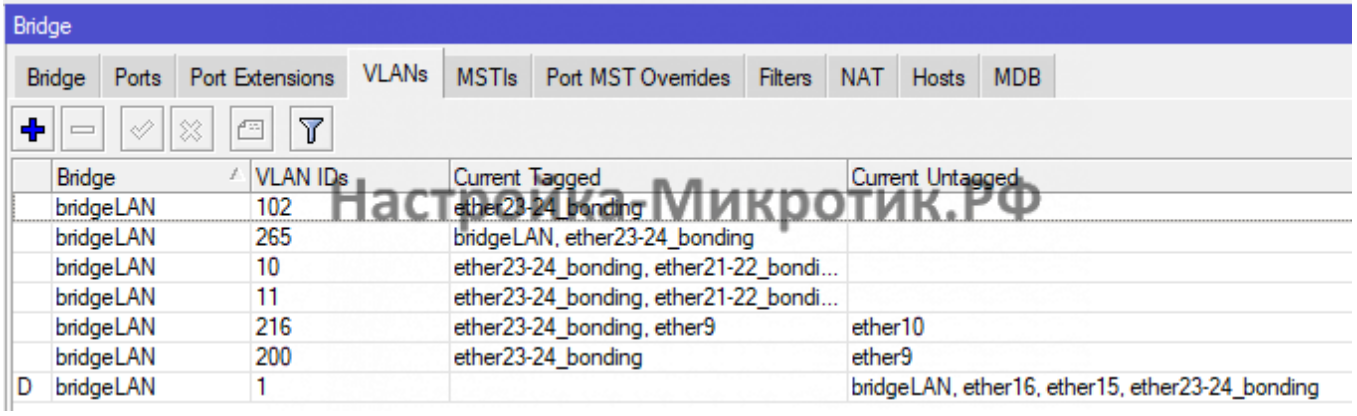
Настройка-Микротик.РФ

И добавляем в bridgeLAN все порты
В моем примере добавлены еще LACP порты, 21-22, 23-24 порты

```
/interface bridge port
add bridge=bridgeLAN interface=ether1
add bridge=bridgeLAN interface=ether2
add bridge=bridgeLAN interface=ether3
add bridge=bridgeLAN interface=ether4
add bridge=bridgeLAN interface=ether5
add bridge=bridgeLAN interface=ether6
add bridge=bridgeLAN interface=ether7
add bridge=bridgeLAN interface=ether8
add bridge=bridgeLAN interface=ether9
add bridge=bridgeLAN interface=ether10
add bridge=bridgeLAN interface=ether11
add bridge=bridgeLAN interface=ether12
add bridge=bridgeLAN interface=ether13
add bridge=bridgeLAN interface=ether14
add bridge=bridgeLAN interface=ether15
add bridge=bridgeLAN interface=ether16
add bridge=bridgeLAN interface=ether17
add bridge=bridgeLAN interface=ether18
add bridge=bridgeLAN interface=ether19
add bridge=bridgeLAN interface=ether20
add bridge=bridgeLAN interface=ether23-24_bonding
add bridge=bridgeLAN interface=ether21-22_bonding
```

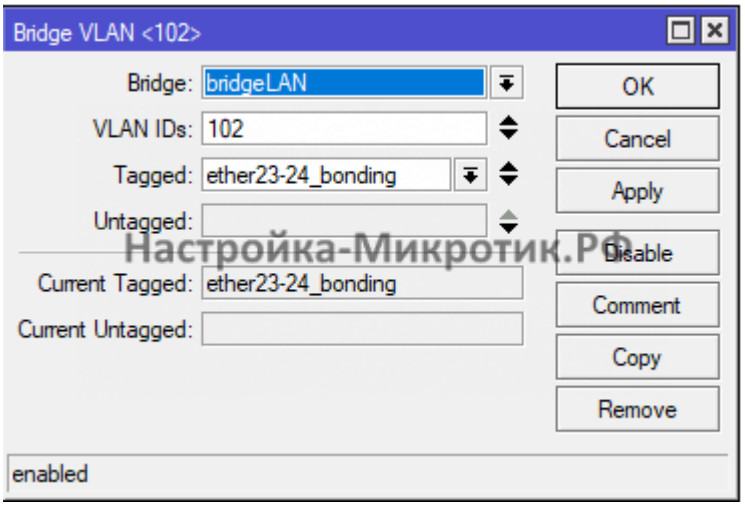
Tag Vlan на интерфейсы

Здесь указываются только Current Tagged Vlan, Current Untagged не настраиваем, они появятся динамически из настройки портов.

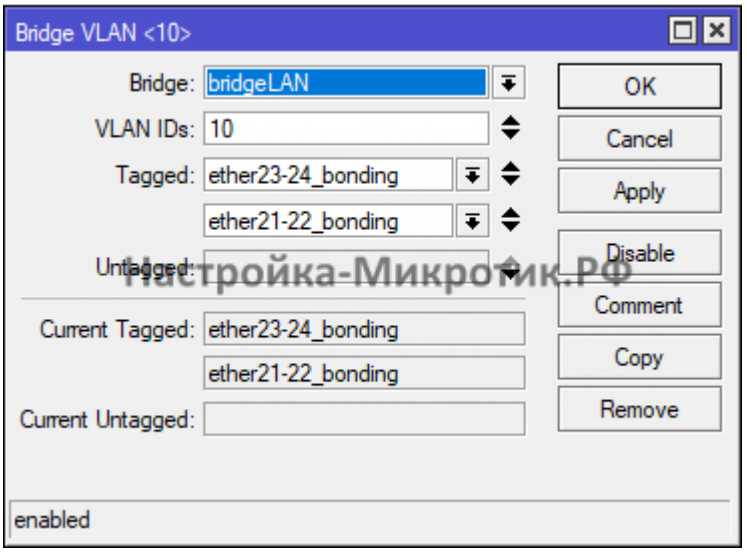


Bridge > VLANs

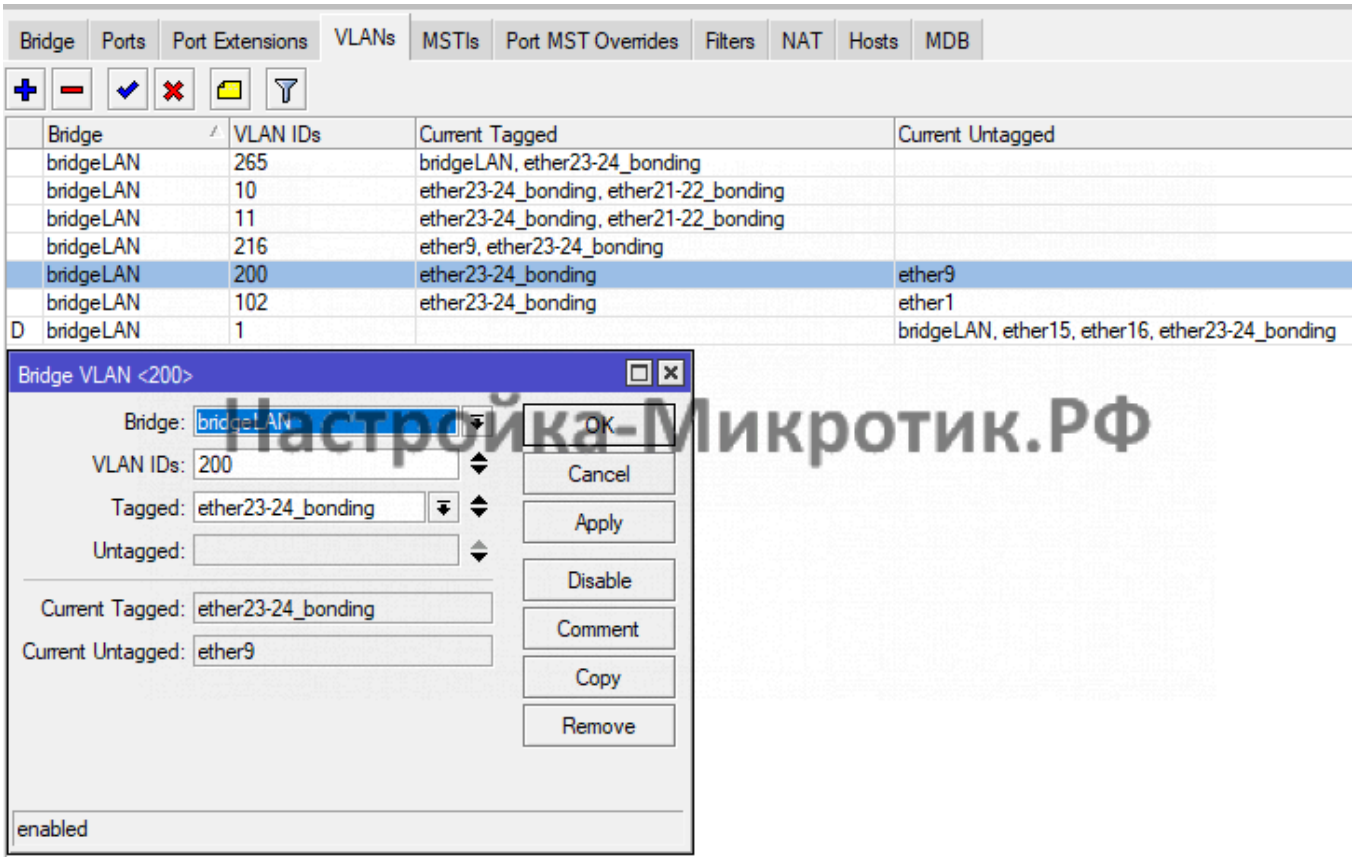
Указываем какие Tag Vlan на портах



102 Vlan тегом только на ether23-24 LACP портов

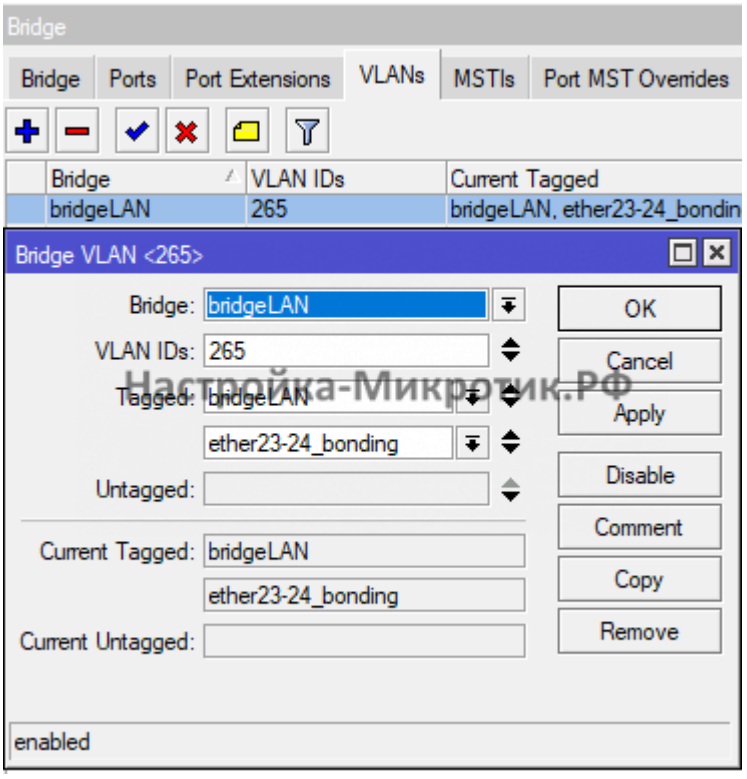


Vlan10 Tagged только на ether21-22 и ether23-24 LACP портах



Настройка-Микротик.РФ

Vlan200 только на ether23-24 LACP портах



Настройка-Микротик.РФ

Vlan265 является управляющим, значит доступ должен быть с процессора, в Tagged помимо LACP портов добавляем bridgeLAN

Untagged Vlan на интерфейсы

Bridge

Bridge | Ports | Port Extensions | VLANs | MSTIs | Port MST Overrides | Filters | NAT | Hosts | MDB

#		Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	PVID	Frame Types	Role	Root Pat...
0	H	ether1	bridgeLAN		no	80	10	102	admit only untagg...	designated port	
1	IH	ether2	bridgeLAN		no	80	10	10	admit all	disabled port	
2	IH	ether3	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
3	IH	ether4	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
4	IH	ether5	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
5	IH	ether6	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
6	IH	ether7	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
7	IH	ether8	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
8	H	ether9	bridgeLAN		no	80	10	200	admit all	designated port	
9	IH	ether10	bridgeLAN		no	80	10	216	admit only untagg...	disabled port	
10	IH	ether11	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
11	IH	ether12	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
12	IH	ether13	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
13	IH	ether14	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
14	H	ether15	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	designated port	
15	H	ether16	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	designated port	
16	IH	ether17	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
17	IH	ether18	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
18	IH	ether19	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
19	IH	ether20	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	disabled port	
20	H	ether23-24_bonding	bridgeLAN		no	80	10	1	admit all	root port	10
21	H	ether21-22_bonding	bridgeLAN		no	80	10	1	admit only VLAN t...	designated port	

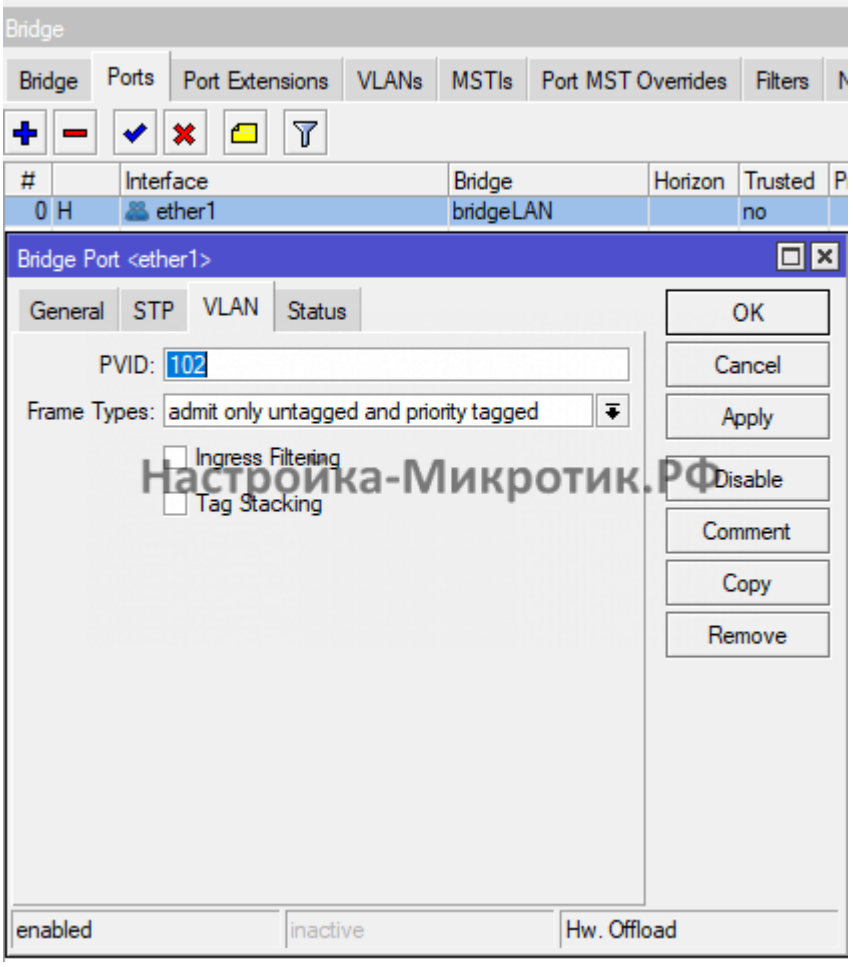
Настройка-Микротик.РФ

Настраивается в вкладке bridge > Port

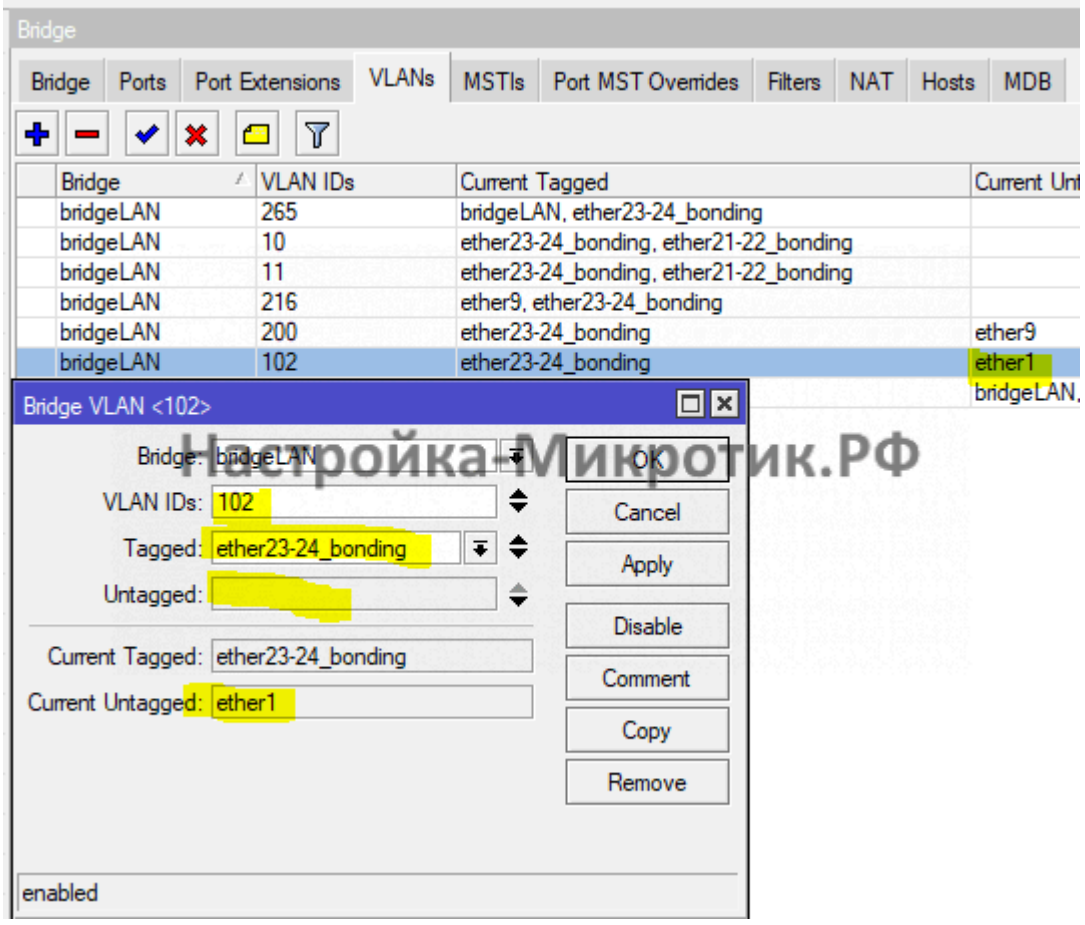
У портов есть 3 варианта настроек:

1. **admit all** — *Аналог гибридного порта*, пропускать весь трафик (все теги vlan, в т.ч. native Vlan)
2. **admit only VLAN tagged** — *Аналог Trunk*, пропускать только тэгированный трафик (все теги Vlan указанные в VLAN's)
3. **admit only untagged and priority tagged** — *Аналог Access*, пропускать указанный PVID Vlan

```
/interface bridge port
add bridge=bridgeLAN frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged
interface=ether1 pvid=102
add bridge=bridgeLAN interface=ether2 pvid=10
add bridge=bridgeLAN interface=ether3
add bridge=bridgeLAN interface=ether4
add bridge=bridgeLAN interface=ether5
add bridge=bridgeLAN interface=ether6
add bridge=bridgeLAN interface=ether7
add bridge=bridgeLAN interface=ether8
add bridge=bridgeLAN interface=ether9 pvid=200
add bridge=bridgeLAN frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged
interface=ether10 pvid=216
add bridge=bridgeLAN interface=ether11
add bridge=bridgeLAN interface=ether12
add bridge=bridgeLAN interface=ether13
add bridge=bridgeLAN interface=ether14
add bridge=bridgeLAN interface=ether15
add bridge=bridgeLAN interface=ether16
add bridge=bridgeLAN interface=ether17
add bridge=bridgeLAN interface=ether18
add bridge=bridgeLAN interface=ether19
add bridge=bridgeLAN interface=ether20
add bridge=bridgeLAN interface=ether23-24_bonding
add bridge=bridgeLAN frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether21-22_bonding
```

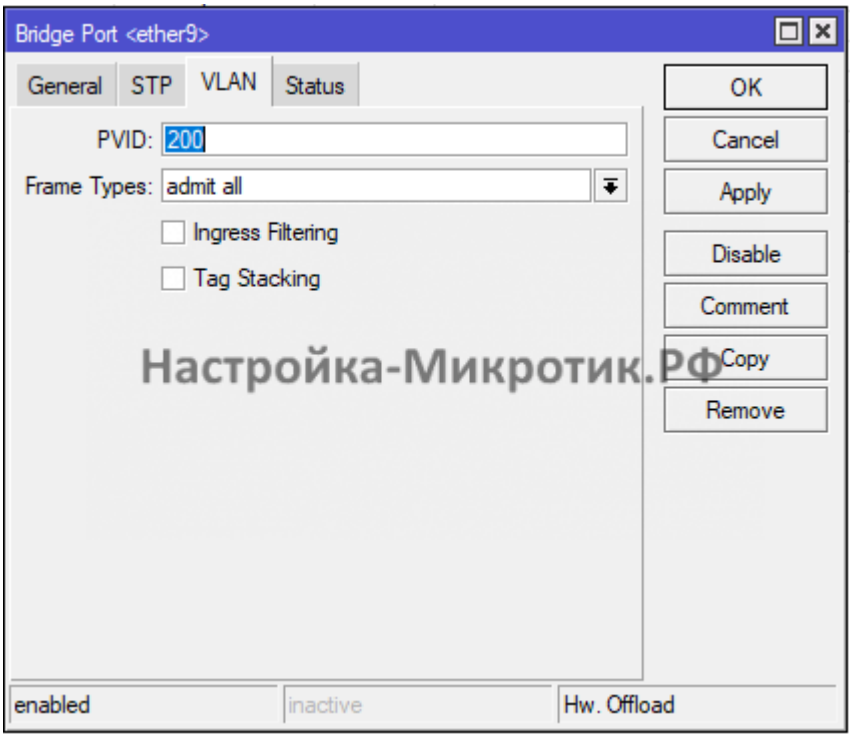


Access на Vlan102

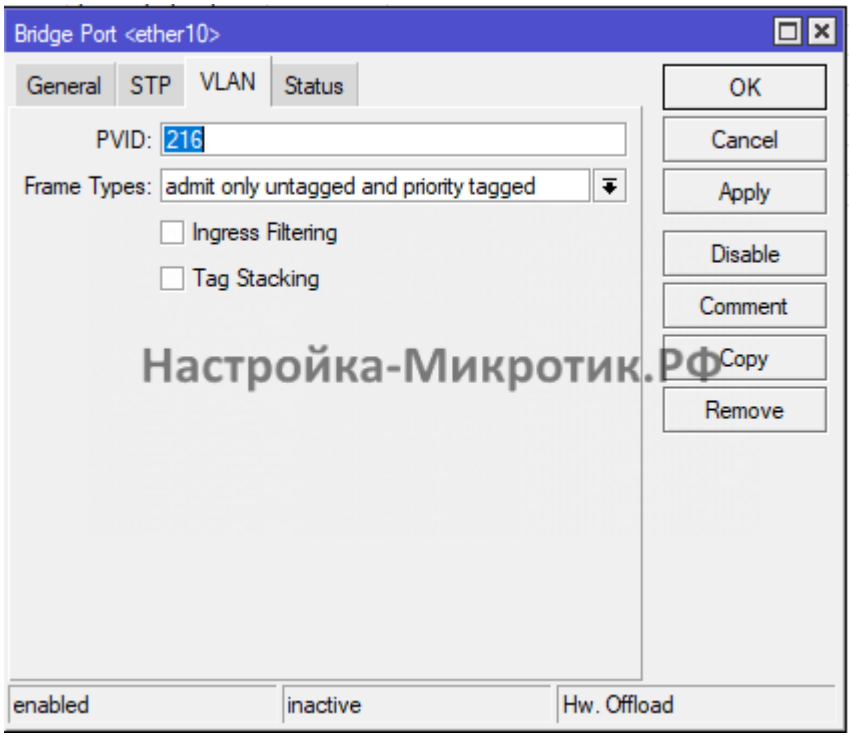


Current Untagged ether1 появляется автоматически при активности порта

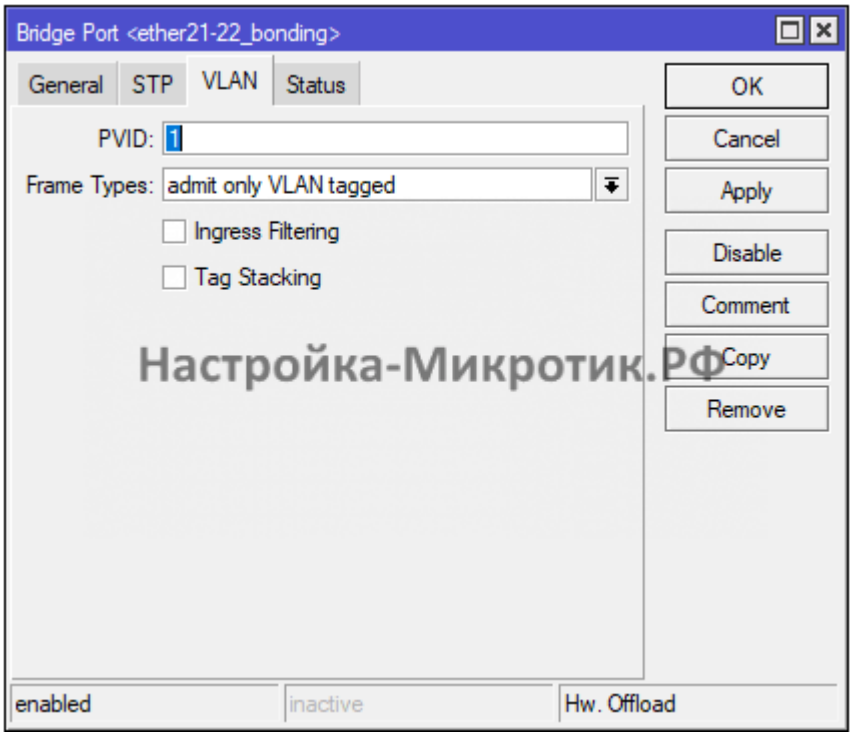
Аналогично настраивается для остальных портов:



Native Vlan200 с пропуском всех Current Tagged, указанных в вкладке VLAN’s



Access для Vlan216

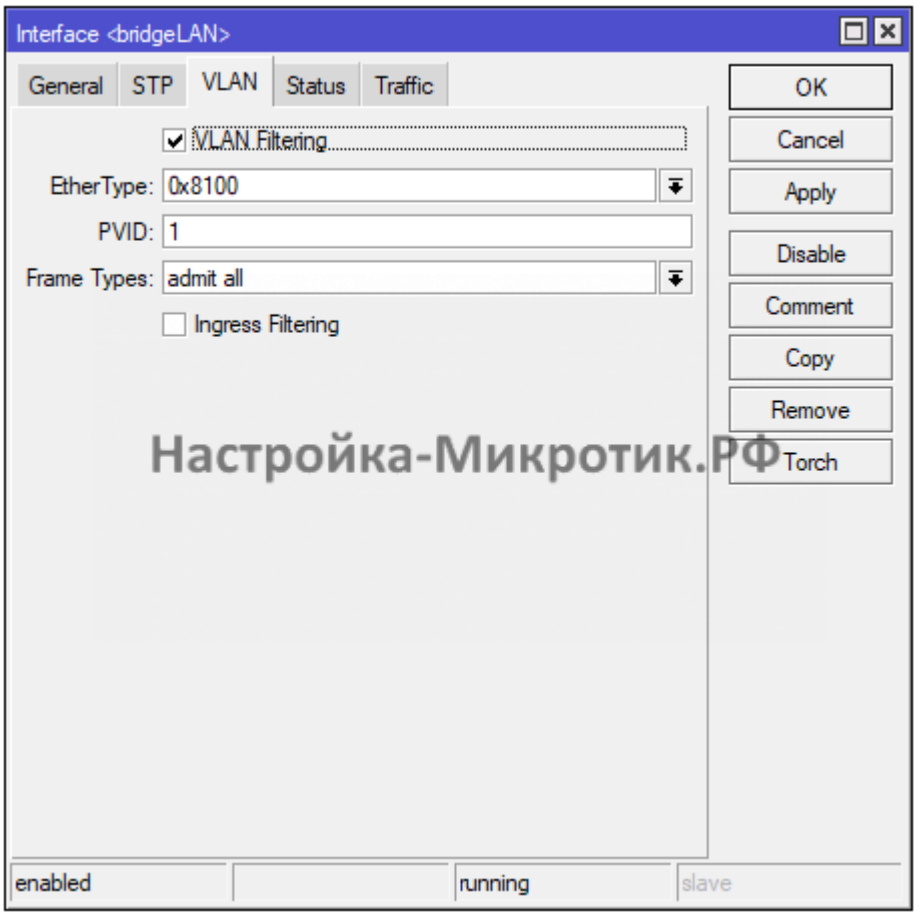


Пропускать только тегированный трафик Current Tagged, указанный в вкладке VLAN's

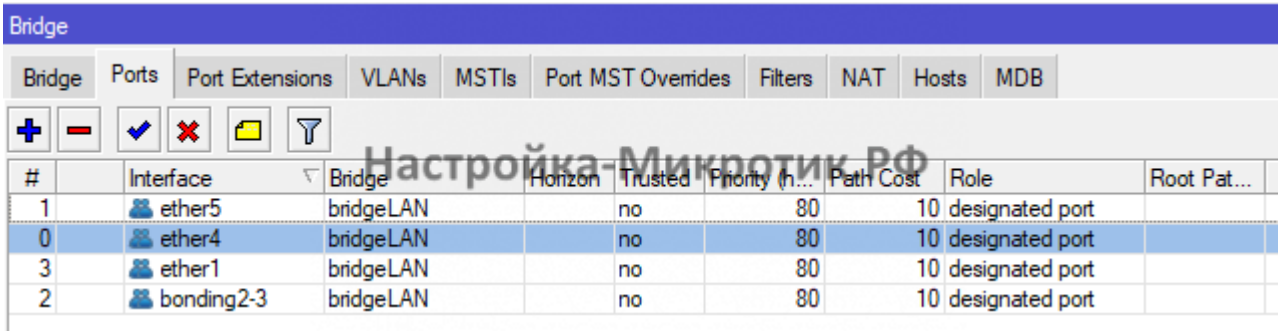
Аппаратную разгрузку можно увидеть по надписи **Hw.Offload**

Настройка маршрутизатора

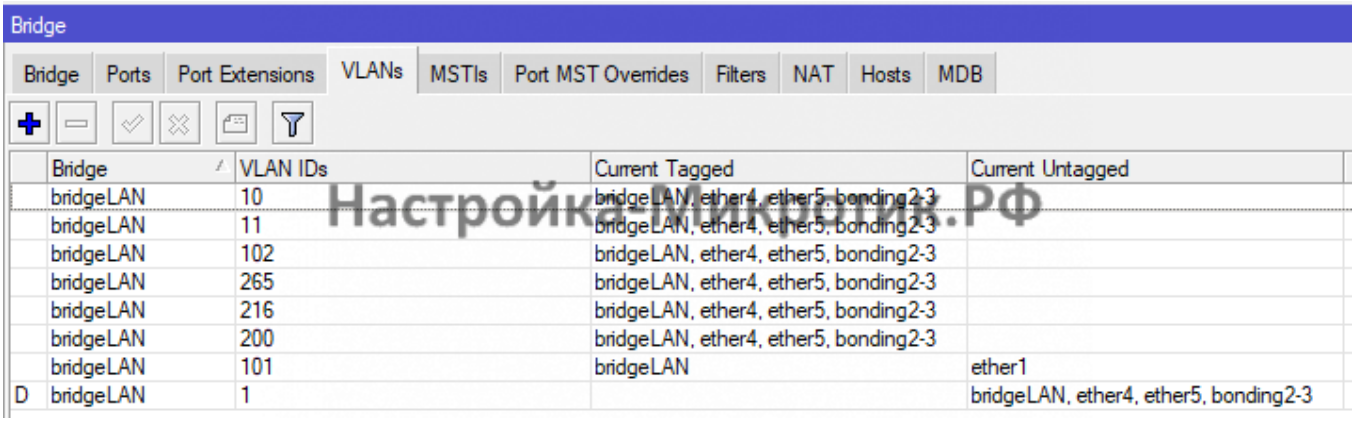
На примере RB750gr3 настройка с нуля. На данной железке нет аппаратной разгрузки. Настройка аналогична коммутатору.



Создаем bridgeLAN с включенным VLAN Filtering

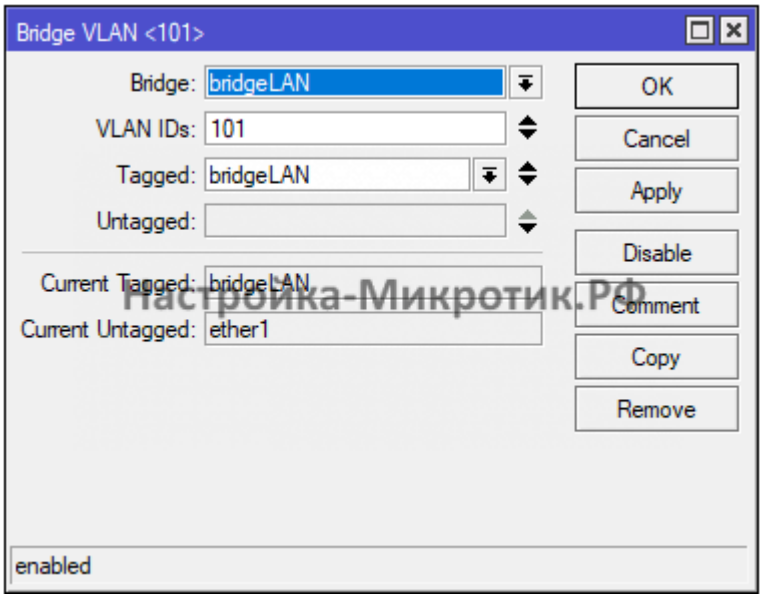


Добавляем все порты

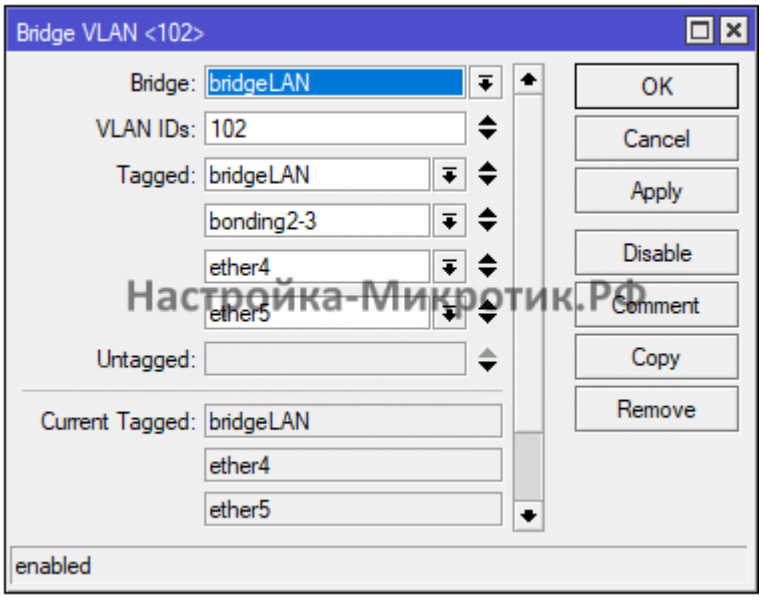


Указываем Tagged Vlan

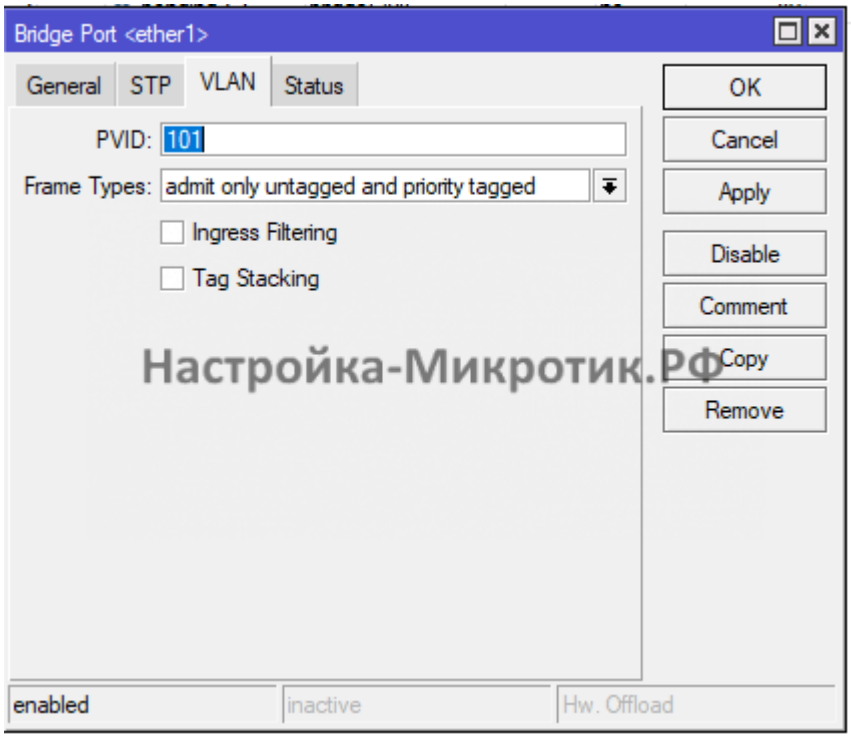
Так как это маршрутизатор, в Current Tagged добавляем BridgeLAN



Vlan101 используется для подключения к Интернету WAN1 на самом маршрутизаторе.



Vlan102 используется для подключения к Интернету WAN2 через коммутатор.



Access порт ether1 на Vlan101 для подключения оператора WAN1

Аппаратной разгрузки нет, не выделен **Hw. Offload**

Профессиональная настройка MikroTik
Без предоплаты Telegram: @Engineer_MikroTik